

Home Work 07: Trigonometric Quotient & Pythagorean Identity

Course: Mathematics-I (Differential Calculus)

Textbook Page: 31 | Home Work: 07

প্রদত্ত সমীকরণ: $y = \frac{1 - \cos x}{1 - \sin x}$

নির্ণেয়: $\frac{dy}{dx}$

ENGLISH NOTE — TRIGONOMETRIC QUOTIENT FORMULATION

The problem consists of sinusoidal trigonometric expressions in numerator and denominator:

$$y = \frac{u(x)}{v(x)}, \quad \text{where } u(x) = 1 - \cos x, \quad v(x) = 1 - \sin x$$

Applying the fundamental Quotient Rule and Pythagorean identity $\sin^2 x + \cos^2 x = 1$:

$$\frac{d}{dx} \left(\frac{u}{v} \right) = \frac{v \frac{du}{dx} - u \frac{dv}{dx}}{v^2}, \quad \text{with } \frac{du}{dx} = \sin x, \quad \frac{dv}{dx} = -\cos x$$

১. গাণিতিক কাঠামো ও প্রয়োজনীয় সূত্রসমূহ

উপাদান (Component)	ফাংশন রূপ	প্রমিত অন্তরজ সূত্র (Standard Derivative)
লব (u)	$1 - \cos x$	$\frac{d}{dx}(1 - \cos x) = 0 - (-\sin x) = \sin x$
হর (v)	$1 - \sin x$	$\frac{d}{dx}(1 - \sin x) = 0 - \cos x = -\cos x$
হরের বর্গ (v^2)	$(1 - \sin x)^2$	$(1 - \sin x)^2$ (উৎপাদক আকারেই রাখা সমীচীন)
পিথাগোরাসের অভেদ	$\sin^2 x + \cos^2 x = 1$	$-\sin^2 x - \cos^2 x = -(\sin^2 x + \cos^2 x) = -1$

ENGLISH NOTE — CRITICAL AMIE EXAM TRAPS & PITFALLS

- Double Negative Sign Errors:** Note that $\frac{d}{dx}(1 - \cos x) = +\sin x$ and $\frac{d}{dx}(1 - \sin x) = -\cos x$.
- Distribution of Negative Sign:** Carefully evaluate:

$$-(1 - \cos x)(-\cos x) = -(-\cos x + \cos^2 x) = +\cos x - \cos^2 x$$

Mixing signs leads to an invalid $+1$ in numerator instead of -1 .

২. ধাপে ধাপে পূর্ণাঙ্গ সমাধান (Step-by-Step Solution)

ধাপ ১: উভয় পক্ষে x -এর সাপেক্ষে অন্তরীকরণ অপারেটর প্রয়োগ করে:

$$\frac{dy}{dx} = \frac{d}{dx} \left(\frac{1 - \cos x}{1 - \sin x} \right)$$

ধাপ ২: ভাগফলের সূত্র (Quotient Rule) অনুসারে সাজানো:

$$\frac{dy}{dx} = \frac{(1 - \sin x) \frac{d}{dx}(1 - \cos x) - (1 - \cos x) \frac{d}{dx}(1 - \sin x)}{(1 - \sin x)^2}$$

ধাপ ৩: প্রমিত অন্তরজের মান $\frac{du}{dx} = \sin x$ এবং $\frac{dv}{dx} = -\cos x$ বসিয়ে:

$$\frac{dy}{dx} = \frac{(1 - \sin x)(\sin x) - (1 - \cos x)(-\cos x)}{(1 - \sin x)^2}$$

ধাপ ৪: লবের বন্ধনী বিস্তার ও পদ পুনর্বিন্যাস:

$$\frac{dy}{dx} = \frac{\sin x - \sin^2 x - (-\cos x + \cos^2 x)}{(1 - \sin x)^2} = \frac{\sin x - \sin^2 x + \cos x - \cos^2 x}{(1 - \sin x)^2}$$

$$\frac{dy}{dx} = \frac{\sin x + \cos x - (\sin^2 x + \cos^2 x)}{(1 - \sin x)^2}$$

ধাপ ৫: পিথাগোরাসের অভেদ $\sin^2 x + \cos^2 x = 1$ প্রয়োগ করে চূড়ান্ত উত্তর:

$$\frac{dy}{dx} = \frac{\sin x + \cos x - 1}{(1 - \sin x)^2}$$

চূড়ান্ত উত্তর (FINAL STANDARD ANSWER)

$$\frac{dy}{dx} = \frac{\sin x + \cos x - 1}{(1 - \sin x)^2}$$



ENGLISH NOTE — SINGULARITIES & DOMAIN OF DIFFERENTIABILITY

- Domain of Function & Derivative:** Non-zero denominator requires $1 - \sin x \neq 0 \implies \sin x \neq 1$. Thus, $x \neq 2k\pi + \frac{\pi}{2}$, $k \in \mathbb{Z}$.

$$\text{Dom}(y) = \text{Dom}\left(\frac{dy}{dx}\right) = \mathbb{R} \setminus \left\{2k\pi + \frac{\pi}{2} \mid k \in \mathbb{Z}\right\}$$

- Singularities:** At points $x = \frac{\pi}{2}, \frac{5\pi}{2}, \dots$, the function and its derivative possess vertical infinite asymptotes.



ENGLISH NOTE — ALTERNATIVE PARTIAL QUOTIENT FORM

The numerator can also be split as $-(1 - \sin x) + \cos x$:

$$\frac{dy}{dx} = \frac{-(1 - \sin x) + \cos x}{(1 - \sin x)^2} = -\frac{1}{1 - \sin x} + \frac{\cos x}{(1 - \sin x)^2}$$

The closed form $\frac{\sin x + \cos x - 1}{(1 - \sin x)^2}$ is standard in AMIE textbook marking keys.

🎯 AMIE EXAM MARKS DISTRIBUTION STRATEGY

Exam Evaluation Step	Required Mathematical Rigor	Marks
Quotient Rule Formulation	Correct expansion of $\frac{vu' - uv'}{v^2}$	1.5
Trigonometric Differentiation	$\frac{d}{dx}(1 - \cos x) = \sin x$, $\frac{d}{dx}(1 - \sin x) = -\cos x$	1.5
Pythagorean Identity	Simplifying $-(\sin^2 x + \cos^2 x) = -1$	1.0
Final Standard Format	Writing $\frac{\sin x + \cos x - 1}{(1 - \sin x)^2}$	1.0
Total AMIE Section-A Marks		5.0 / 5.0